

고급위성궤도역학 HW 4 Report

(Due date : 2023. 11. 23.)

1. We know the relationship in the class.

$$\Delta a = -\frac{C_D A}{m} a^2 \rho_0 \exp[\beta(a_0 - a - a_0 e_0)] \frac{2\pi}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{(1 + e \cos E)^{3/2}}{\sqrt{1 - e \cos E}} \exp[\beta a e \cos E] dE$$

Prove the following relationship from the above equation using the modified Bessel functions of the first kind of order j , J_j .

$$\Delta a_{rev} = -2\pi \delta a^2 \rho_p \left\{ J_0 + 2eJ_1 + \frac{3e^2}{4}(J_0 + J_2) + \frac{e^3}{4}(3J_1 + J_3) + O(e^4) \right\} e^{-\frac{ae}{H}}$$

where $J_j(c) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos(j\theta) \exp(c \cos(\theta)) d\theta$: the modified Bessel function

$$c = \frac{ae}{H}$$

references:

Vallado, David A., Fundamentals of Astrodynamics and Applications, 3rd ed., 2007, Microcosm Press, pp. 670-671.

Vinh, Nguyen X., et. al., Analytic Theory of Orbit Contraction, 1978, NASA Center for Aerospace Information (CASI), pp. 13-15.

2. Consider a cube satellite with $m=8\text{kg}$, $A=1\text{m}^2$, $C_D=2$, and the following orbital elements at an epoch time.

$$a=6878 \text{ km}, i=40 \text{ deg}, e=0.05, \omega=20 \text{ deg}, \Omega=120 \text{ deg}, M=60 \text{ deg}$$

Based on the analytic equation in the problem 1, calculate the altitude with respect time for 3 months and draw a figure for an altitude profile. You can use an exponential atmospheric density in the GMAT tool.

3. Consider the cube satellite described in problem 2. Using the GMAT tool, calculate numerically the altitude with respect time for 3 months and draw a figure for an altitude profile and other changes in the orbit.

An exponential atmospheric density can be assumed in the tool.

4. Compare the results from problem 2 with those in problem 3. Explain the physical meanings and insights in the results.

2022311224 이진진

2022311230 윤여준

2023321355 장덕민

2023321356 박종원

2023323117 손지혜

1. We know the relationship in the class.

$$\Delta a = -\frac{C_D A}{m} a^2 \rho_0 \exp[\beta(a_0 - a - a_0 e_0)] \frac{2\pi}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{(1 + e \cos E)^{3/2}}{\sqrt{1 - e \cos E}} \exp[\beta a e \cos E] dE$$

Prove the following relationship from the above equation using the modified Bessel functions of the first kind of order j , J_j .

$$\Delta a_{rev} = -2\pi \delta a^2 \rho_p \left\{ J_0 + 2eJ_1 + \frac{3e^2}{4}(J_0 + J_2) + \frac{e^3}{4}(3J_1 + J_3) + 0(e^4) \right\} e^{-\frac{ae}{H}}$$

where $J_j(c) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos(j\theta) \exp(c \cos(\theta)) d\theta$: the modified Bessel function

$$c = \frac{ae}{H}$$

references:

Vallado, David A., Fundamentals of Astrodynamics and Applications, 3rd ed., 2007, Microcosm Press, pp. 670-671.

Vinh, Nguyen X., et. al., Analytic Theory of Orbit Contraction, 1978, NASA Center for Aerospace Information (CASI), pp. 13-15.

$$\Delta a = -\frac{C_D A}{m} a^2 \rho_0 e^{\beta(a_0 - a - a_0 e_0)} \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{(1 + e \cos E)^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{1 - e \cos E}} e^{\beta a e \cos E} dE \quad (1-1)$$

$$\int_0^{2\pi} \frac{(1 + e \cos E)^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{1 - e \cos E}} e^{\beta a e \cos E} dE \quad (1-2)$$

식1-1에서 식1-2의 부분을 정리하기 위해 테일러 급수를 사용하면,

$$(1+x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2!} + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} + \dots$$

$$\textcircled{1} \quad x = e \cos E, \quad n = \frac{3}{2}$$

$$(1 + e \cos E)^{\frac{3}{2}} = 1 + \frac{3}{2} e \cos E + \frac{\frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2}}{2!} e^2 \cos^2 E + \frac{\frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot (-\frac{1}{2})}{3!} e^3 \cos^3 E + \dots \quad (1-3)$$

$$\textcircled{2} \quad x = -e \cos E, \quad n = -\frac{1}{2}$$

$$(1 - e \cos E)^{-\frac{1}{2}} = 1 + \frac{1}{2} e \cos E + \frac{(-\frac{1}{2}) \cdot (-\frac{3}{2})}{2!} e^2 \cos^2 E + \frac{(-\frac{1}{2}) \cdot (-\frac{3}{2}) \cdot (-\frac{5}{2})}{3!} e^3 \cos^3 E + \dots \quad (1-4)$$

$$\textcircled{1} \times \textcircled{2} = \frac{(1 - e \cos E)^{\frac{3}{2}}}{(1 - e \cos E)^{\frac{1}{2}}} = 1 + 2e \cos E + \frac{3}{2} e^2 \cos^2 E + e^3 \cos^3 E + \dots \quad (1-5)$$

문제의 조건에서 $J_j(c) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos(j\theta) e^{c \cos \theta} d\theta$ 이므로

$$[\theta \rightarrow E] \quad J_j(c) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos(jE) e^{c \cos E} dE \quad \text{이다.}$$

the modified Bessel function에 포함된 항 J_0, J_1, J_2, J_3 를 각각 구해보면

$$J_0(c) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{c \cos E} dE$$

$$J_1(c) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos E \cdot e^{c \cos E} dE$$

$$J_2(c) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos 2E \cdot e^{c \cos E} dE$$

$$J_3(c) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos 3E \cdot e^{c \cos E} dE$$

$a = a_0, e = e_0$ 일 때, 식1-1을 식1-5를 활용하여 정리하면 식1-6이 된다.

$$\Delta a = -\frac{C_D A}{m} a^2 \rho_0 e^{\beta(a_0 - a - a_0 e_0)} \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} 1 + 2e \cos E + \frac{3}{2} e^2 \cos^2 E + e^3 \cos^3 E dE \quad (1-6)$$

$\cos^2 E = \frac{1 + \cos 2E}{2}, \cos^3 E = \frac{3 \cos E + \cos 3E}{4}$ 이므로 식1-6을 정리하면, 식1-7과 같이 된다.

$$\Delta a = -\frac{C_D A}{m} a^2 \rho_0 e^{-\beta(ae)} \cdot 2\pi \cdot \left[\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{c \cos E} dE + 2e \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos E e^{c \cos E} dE + \frac{3}{4} e^2 \left(\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos 2E e^{c \cos E} dE + \frac{1}{4} e^3 (3 \cos E + \cos 3E) dE \right) \right] \quad (1-7)$$

또한, 식1-7을 J_0, J_1, J_2, J_3 를 사용하여 정리하면, 식1-8과 같이 된다.

$$\Delta a = -\frac{C_D A}{m} a^2 \rho_0 e^{-\beta(ae)} \cdot 2\pi \cdot \left[\underbrace{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{c \cos E} dE}_{J_0} + 2e \underbrace{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos E e^{c \cos E} dE}_{J_1} + \frac{3}{4} e^2 \underbrace{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos 2E e^{c \cos E} dE}_{J_2} + \frac{1}{4} e^3 \underbrace{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos 3E e^{c \cos E} dE}_{J_3} + \frac{3}{4} e^2 \underbrace{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{c \cos E} dE}_{J_0} + \frac{3}{4} e^3 \underbrace{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos E e^{c \cos E} dE}_{J_1} \right] \quad (1-8)$$

마지막으로, 위성이 근지점에 위치할 때($\rho_0 = \rho_p$)를 고려하여 식1-8을 정리하면,

$\delta = \frac{C_D A}{m}, C = \beta a e$ 이므로, (Vallado, David A., Fundamentals of Astrodynamics and Applications, 3rd ed., 2007, Microcosm Press, pp. 670-671. 참고)

최종적으로 식1-9와 같이 전개됨을 증명할 수 있다.

$$\Delta a_{rev} = -2\pi \delta a^2 \rho_p \cdot [J_0 + 2e J_1 + \frac{3}{4} e^2 (J_0 + J_2) + \frac{1}{4} e^3 (3J_1 + J_3) + 0(e^4)] e^{-c} \quad (1-9)$$

2. Consider a cube satellite with $m=8\text{kg}$, $A=1\text{m}^2$, $C_D=2$, and the following orbital elements at an epoch time.

$$a=6878 \text{ km}, i=40 \text{ deg}, e=0.05, \omega=20 \text{ deg}, \Omega=120 \text{ deg}, M=60 \text{ deg}$$

Based on the analytic equation in the problem 1, calculate the altitude with respect time for 3 months and draw a figure for an altitude profile. You can use an exponential atmospheric density in the GMAT tool.

위에서 제시된 큐브위성의 궤도요소와 제원을 통해 3달간의 고도변화를 확인해야 한다. 고도변화는 지구 중심에서 위성까지의 위치크기(r)에서 지구반지름(R_e)과의 차이로 구할 수 있다. 지구중심에서 위성까지의 위치크기를 구하기 위해서는 아래 식과 같이 True Anomaly(ν) 또는 Eccentric Anomaly(E)를 통해 구할 수 있다.

$$r = \frac{a(1-e^2)}{1+e\cos\nu} = a(1-e\cos E) \quad (2-1)$$

Mean Motion(n)을 활용하여 시간변화에 대한 각도변화를 적용하기 위해서 타원에서의 각 변화는 일정한 간격의 시간에 대해 각 변화가 일정하지 않으므로, 보조 원에서의 각 변화인 E 를 적용하여 구하는 것이 효과적이다. 초기 Semi-Major Axis(a_0)를 통해 초기 Mean Motion(n_0)를 구한 후, 궤도의 공전주기(T)를 구한 뒤, 3개월의 시간동안 E 가 얼마만큼 변화하는 지를 확인하였다.

$$n_0 = \sqrt{\left(\frac{\mu}{a_0^3}\right)} = 0.0011 \text{ rad/s}, \quad T = \frac{2\pi}{n_0} = 5676.8 \text{ sec} \quad (2-2)$$

주어진 3개월(7776000초)의 기간동안, 주기로 나누어 1369.8회 회전함을 알 수 있다. 이 때, E 의 변화량은 총 $4.9312\text{e}+05 \text{ deg}$ 이다. 큐브위성의 위치 크기를 알기 위해서는 식(2-1)과 같이 변화하는 E 에 대한 변화된 a 와 Eccentricity(e)의 값을 적용해야 한다. a 와 e 의 공전주기당 변화량은 식(2-3), (2-4)와 같이 구할 수 있다.

$$\Delta a_{rev} = -2\pi\delta a^2\rho_p \left\{ J_0 + 2eJ_1 + \frac{3e^2}{4}(J_0 + J_2) + \frac{e^3}{4}(3J_1 + J_3) \right\} e^{-c} \quad (2-3)$$

$$\Delta e_{rev} = -2\pi\delta a^2\rho_p \left\{ J_1 + \frac{e}{2}(J_0 + J_2) - \frac{e^2}{8}(5J_1 + J_3) - \frac{e^3}{16}(5J_0 + 4J_2 - J_4) \right\} e^{-c} \quad (2-4)$$

where, $J_i(c) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos(j\theta) \exp(c\cos(\theta)) d\theta$, Modified Bessel function

$$c = \frac{ae}{H}, \quad \delta = \frac{QAC_D}{m}, \quad Q = 1 - \frac{2\omega_{\oplus}(1-e)^{3/2}}{n\sqrt{1+e}} \cos(i)$$

Q : factor which includes the rotation of the atmosphere ($0.9 \leq Q \leq 1.1$)

m : mass of satellites, ρ_p : Air density at Perigee

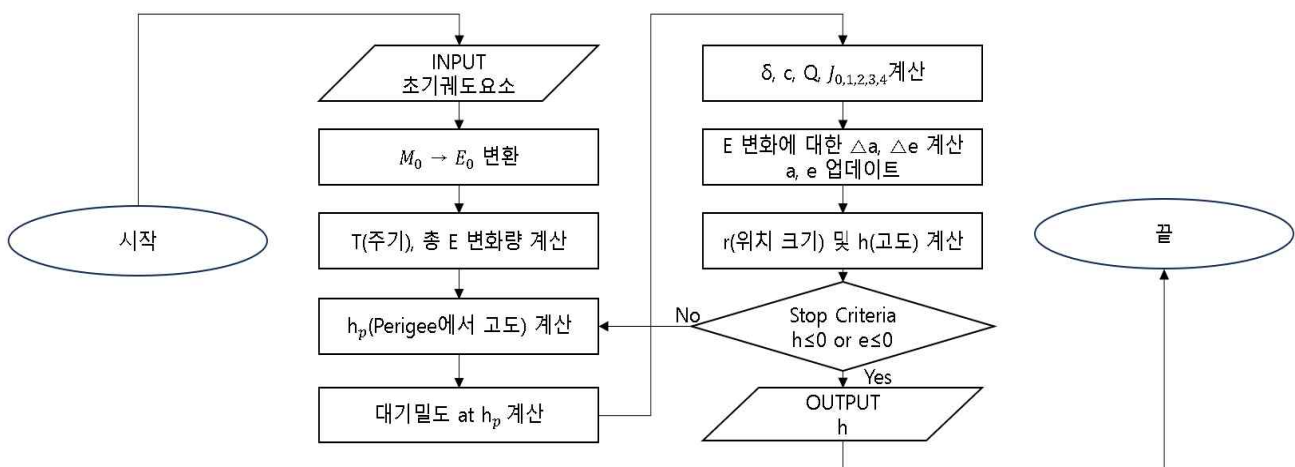
식(2-3), (2-4)은 a와 e의 공전주기당 변화량임으로 E의 간격에 따른 변화량을 계산하기 위해 E의 간격을 1로 두고 a와 e의 변화량을 1/360으로 나누어 적용하여, E가 1deg 변할 때, a와 e의 변화율을 계산하였다. 이 때, Air Density at Perigee(ρ_p)를 구하기 위해서 Exponential Function을 적용하였으며, GMAT의 Exponential Function 데이터와 Vallado의 데이터가 일치함을 확인하였고, 적용하였다. Perigee에서의 위치 크기(r_p)와 R_e 의 차이로 Perigee에서의 고도(h_p)를 구하였고, 식(2-5)와 같이 계산하였다. Modified Bessel Function은 매트랩 내장함수 "besseli"를 이용하여 구하였다.

Altitude h_{ellp} (km)	Base Altitude h_0 (km)	Nominal Density ρ_0 (kg/m ³)	Scale Height H (km)	Altitude h_{ellp} (km)	Base Altitude h_0 (km)	Nominal Density ρ_0 (kg/m ³)	Scale Height H (km)
0-25	0	1.225	7.249	150-180	150	2.070×10^{-9}	22.523
25-30	25	3.899×10^{-2}	6.349	180-200	180	5.464×10^{-10}	29.740
30-40	30	1.774×10^{-2}	6.682	200-250	200	2.789×10^{-10}	37.105
40-50	40	3.972×10^{-3}	7.554	250-300	250	7.248×10^{-11}	45.546
50-60	50	1.057×10^{-3}	8.382	300-350	300	2.418×10^{-11}	53.628
60-70	60	3.206×10^{-4}	7.714	350-400	350	9.518×10^{-12}	53.298
70-80	70	8.770×10^{-5}	6.549	400-450	400	3.725×10^{-12}	58.515
80-90	80	1.905×10^{-5}	5.799	450-500	450	1.585×10^{-12}	60.828
90-100	90	3.396×10^{-6}	5.382	500-600	500	6.967×10^{-13}	63.822
100-110	100	5.297×10^{-7}	5.877	600-700	600	1.454×10^{-13}	71.835
110-120	110	9.661×10^{-8}	7.263	700-800	700	3.614×10^{-14}	88.667
120-130	120	2.438×10^{-8}	9.473	800-900	800	1.170×10^{-14}	124.64
130-140	130	8.484×10^{-9}	12.636	900-1000	900	5.245×10^{-15}	181.05
140-150	140	3.845×10^{-9}	16.149	1000-	1000	3.019×10^{-15}	268.00

표 2-1. GMAT & Vallado Exponential Data

$$\rho_p = \rho_0 \exp\left(-\frac{(h_p - h_0)}{H}\right) \quad (2-5)$$

정리하여, 아래와 같은 알고리즘을 통해 MATLAB을 활용하여 고도 또는 e가 0보다 작거나 같을 때까지 반복하여 큐브위성의 고도변화를 구하였다.



※ 2번 코드

```
clear; clc; close all;
format long

Drag = load('EarthExponentialAtmosphereData.txt');
h_exp = Drag(:,1)*1e3; % m
rho0_exp = Drag(:,2); % kg/m^3
sH_exp = Drag(:,3)*1e3; % m

Mass = 8;
Area = 1;
Cd = 2;

a0 = 6878*1e3; i0 = 40; e0 = 0.05;
w0 = 20; O0 = 120; M0 = 60;

Re = 6378.137*1e3;
w_Re = 7.292115e-5; % (rad/s)
mu = 398600.4415*1e9; % (m^3/s^2)

n0 = sqrt(mu/a0^3);
T = 2*pi/n0;
Total_time = 3*30*24*60*60;

Rev = Total_time/T;

E_end = Rev*360;

E0 = rad2deg(CalcEA(deg2rad(M0),e0,1e-12));
nu0 = asind(sind(E0)*sqrt(1-e0^2))/(1-e0*cosd(E0));

E = E0:1:E_end;
dt = 0:Total_time/(numel(E)-1):Total_time;

a = a0;
e = e0;
inc = i0;
w = w0;
O = O0;

for i = 1:numel(E)
    % Cal Alt
    r = a*(1-e*cosd(E(i)));
    alt = r - Re;

    a_save(i) = a;
    e_save(i) = e;
    inc_save(i) = inc;
    O_save(i) = O;
    w_save(i) = w;

    if alt <= 0 || e <= 0
        break;
    end
end
```

```

% Cal Air-Density
rp = a*(1-e);
altp = rp-Re;

rho_ind_log = h_exp <= altp;
rho_ind = sum(rho_ind_log);

h0 = Drag(rho_ind,1)*1e3;
rho0 = Drag(rho_ind,2);
sH = Drag(rho_ind,3)*1e3;

rhop = rho0*exp(-(altp-h0)/sH);

% Cal c & delta
c = a*e/sH;
n = sqrt(mu/a^3);
Q = 1 - 2*w_Re*(1-e)^(3/2)/(n*sqrt(1+e))*cosd(inc);
delta = Q*Area*Cd/Mass;

% bessell function
J0 = besseli(0,c);
J1 = besseli(1,c);
J2 = besseli(2,c);
J3 = besseli(3,c);
J4 = besseli(4,c);

% Cal del
dela_rev =
(-2*pi*delta*a^2*rhop)*(J0+2*e*J1+3/4*e^2*(J0+J2)+(e^3)/4*(3*J1+J3))*exp(-c);
dele_rev =
(-2*pi*delta*a*rhop)*(J1+e/2*(J0+J2)-(e^2)/8*(5*J1+J3)-(e^3)/16*(5*J0+4*J2-J4))*exp(-c);
deli_rev =
(-pi*a*w_Re*delta*rhop*sind(inc)/(2*n*sqrt(Q)))*(J0-2*e*J1+(J2-2*e*J1)*cosd(2*w))*exp(-c);
delO_rev = (-pi*a*w_Re*delta*rhop/(2*n*sqrt(Q)))*(J2-2*e*J1)*sind(2*w)*exp(-c);
delw_rev = -delO_rev*cosd(inc);

a = a + 1/360*dela_rev;
e = e + 1/360*dele_rev;
inc = inc + 1/360*rad2deg(deli_rev);
O = O + 1/360*rad2deg(delO_rev);
w = w + 1/360*rad2deg(delw_rev);

rhop_save(i) = rhop;
alt_save(i) = alt;
r_save(i) = r;
Q_save(i) = Q;
dela_save(i) = 1/360*dela_rev;
dele_save(i) = 1/360*dele_rev;
deli_save(i) = 1/360*rad2deg(deli_rev);
delO_save(i) = 1/360*rad2deg(delO_rev);
delw_save(i) = 1/360*rad2deg(delw_rev);
end

```

```

rhop_save(end) = [];
a_save(end) = [];
e_save(end) = [];
inc_save(end) = [];
O_save(end) = [];
w_save(end) = [];

%%
figure;
plot(dt(1:numel(alt_save))/3600,alt_save/1e3,'k-')
xlabel('Elasp Time(hour)'), ylabel('Altitude(km)')
title('CubeSat Altitude Profile Effectted by Air Drag')
legend('Analytic')
grid on

```

해석적인 방법의 결과는 그림 2-1와 같다. E가 변함에 따라 위성의 고도값이 변화되며, 점점 감소하여 26.775시간 후에 고도 100km로 재진입이 예측되었다. 이 후는 이심률이 0 이하로 떨어지며, 계산이 불가하였다.

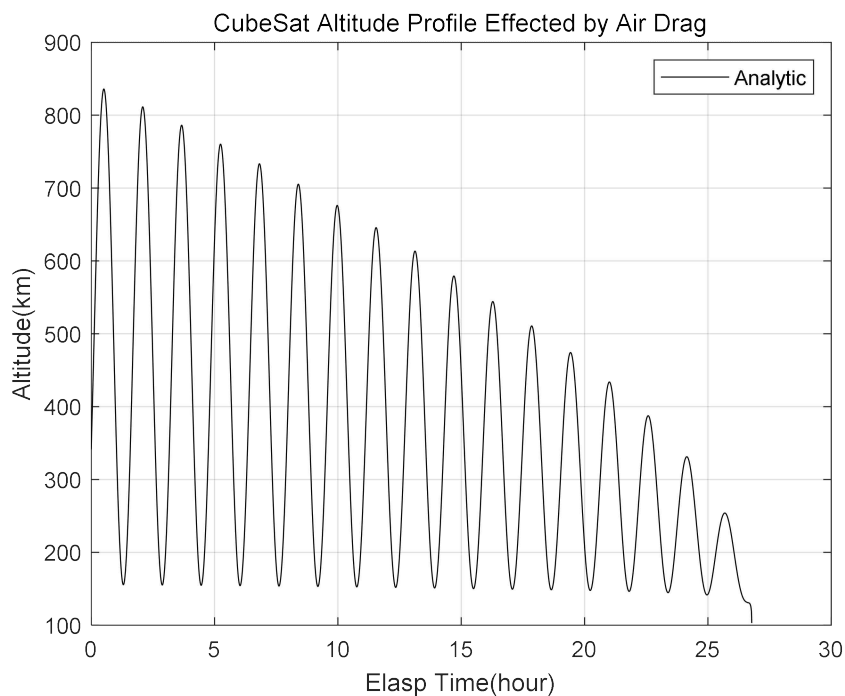


그림 2-1. 대기저항에 의한 큐브위성의 고도변화(해석적 방법 적용)

3. Consider the cube satellite described in problem 2. Using the GMAT tool, calculate numerically the altitude with respect time for 3 months and draw a figure for an altitude profile and other changes in the orbit.
An exponential atmospheric density can be assumed in the tool.

수치적인 방법을 적용하기 위해 동일한 조건에서 GMAT을 사용하여 고도변화를 확인하였다. 대기저항을 지수함수로 적용하기 위해 2008년도 버전을 활용(2022년 버전에는 지수함수 미 제공)하였으며, 중력장은 Degree(차수)와 Order(계수)를 0으로 적용하여 중력장이 적용되지 않도록 하였다. 세부적인 설정은 그림3-1, 3-2와 같다.

SMA	6877.999999999988	km	Dry Mass	8	Kg
ECC	0.0499999999999916		Coefficient of Drag	2	
INC	40.00000000000001	deg	Coefficient of Reflectivity	1.8	
RAAN	120	deg	Drag Area	1	m ²
AOP	19.9999999999832	deg	SRP Area	0	m ²
MA	59.999999999986	deg			

그림 3-1. 위성 궤도요소, 질량, 대기저항 면적 및 계수 설정

Integrator Type: RungeKutta89 Initial Step Size: 60 sec Accuracy: 9.99999999999999e-12 Min Step Size: 0.001 sec Max Step Size: 2700 sec Max Step Attempts: 50		Force Model Error Control: RSSStep Central Body: Earth Primary Bodies Earth Earth Select Gravity Model: JGM-2 Degree: 0 Order: 0 Search Potential File: ./files/gravity/earth/JGM2.cof Drag Atmosphere Model: Exponential Setup Magnetic Field Model: None Degree: Order: Search Point Masses: Select ☐ Use Solar Radiation Pressure	
--	--	---	--

그림 3-2. 궤도전파 및 대기저항 섭동력 설정

생성된 궤도는 그림 3-3이며, 고도 데이터는 매트랩으로 가져와서 그림 3-4와 같이 그래프로 표현하였다. 해석적인 방법과 전체적인 결과는 유사하였으나, 22.4802시간 경과 후 지구 표면에 떨어지는 것으로 확인되었다. 해석적인 방법보다 약 4시간 정도 일찍 재진입이 발생할 것으로 예측되었다.

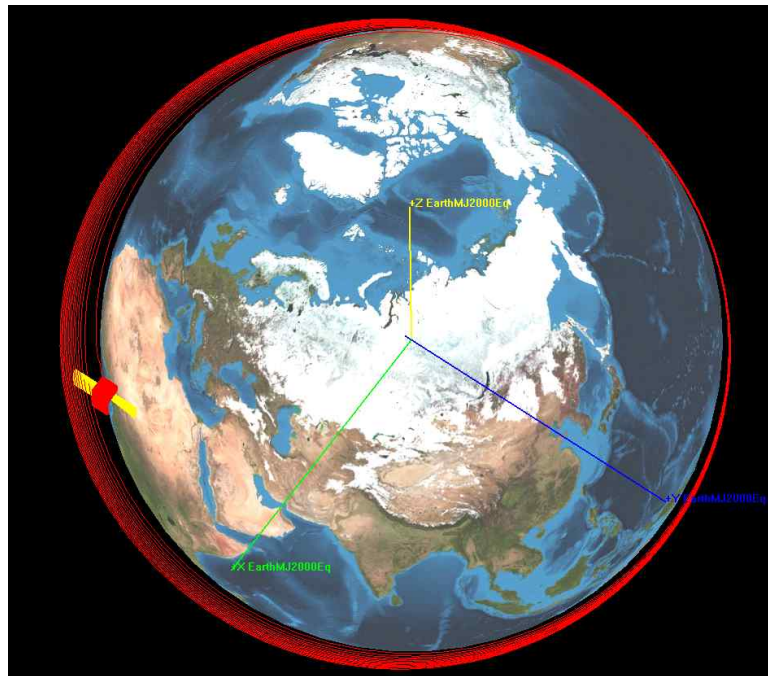


그림 3-3. 대기저항에 의한 큐브위성의 궤도변화(수치적 방법)

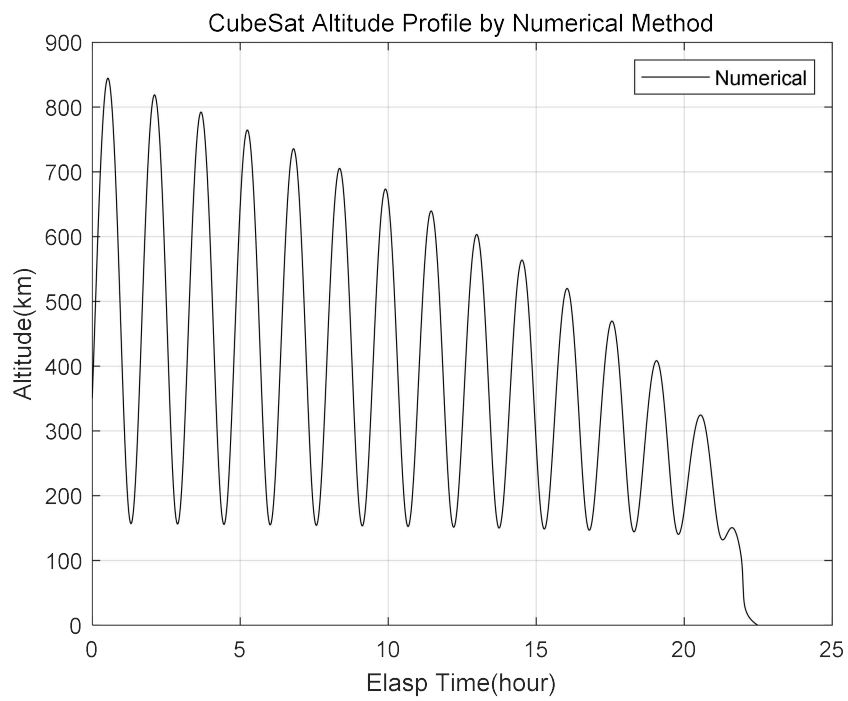


그림 3-4. 대기저항에 의한 큐브위성의 고도변화(수치적 방법)

4. Compare the results from problem 2 with those in problem 3. Explain the physical meanings and insights in the results.

해석적 방법과 수치적 방법으로 얻은 큐브위성의 고도변화를 100km를 기준으로 그림 4-1과 같이 비교하였다. 해석적 방법과 수치적 방법이 4시간 정도 범위가 나며, 두 방법의 고도 예측값을 이용해 최소자승법을 적용하여 평균적인 재진입 시간을 예측해보는 것도 하나의 방법이 될 수 있다고 판단된다.

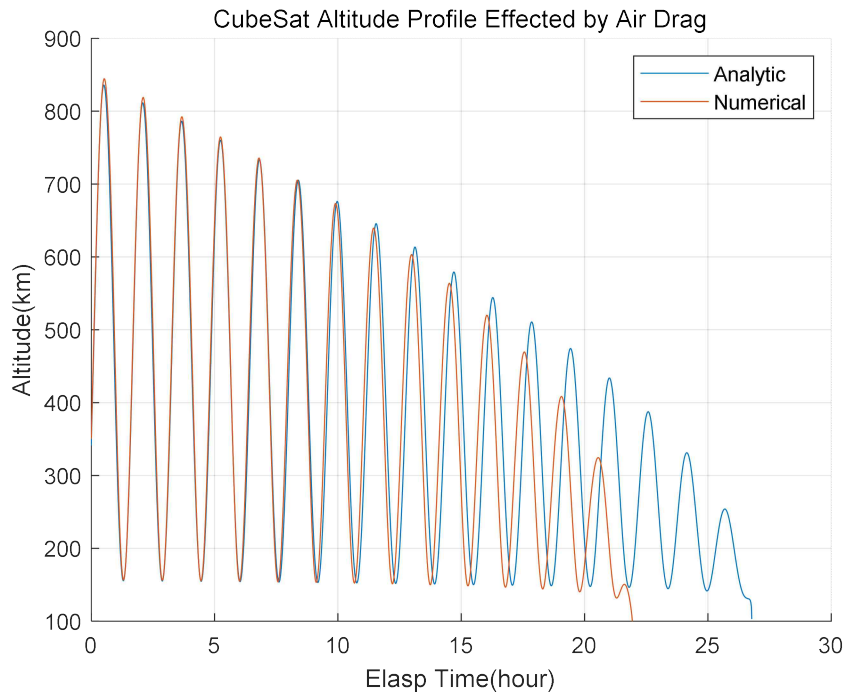


그림 4-1. 대기저항에 의한 큐브위성의 고도변화 비교(해석적/수치적 방법)

대기저항과 관련된 물리적 의미를 파악하고 예측해보기 위해 Radius of Apogee(r_a) & Perigee(r_p), 그리고 a 와 e 의 변화를 재진입으로 인한 급감을 제외하고 살펴보기 위해 e 가 최소값으로 감소하였을 때를 기준으로 그림 4-2, 4-3, 4-4, 4-5로 나타내어 비교해 보았다.

먼저, 식2-1을 통해 고도는 e 변화에 대한 위성의 위치 크기에 따라 달라지며, 위성의 위치 크기는 a 와 e 의 영향을 받는다는 것을 알 수 있다. a , e 의 변화율을 나타내는 해석적인 식 2-3과 2-4를 살펴보면, e 가 양수인 타원궤도의 경우, 모든 항이 양수이므로 대기항력의 영향은 a 와 e 를 지속 감소시키는 것을 알 수 있다.

물리적으로 생각해보면, Perigee가 지구와 가깝기 때문에 대기저항을 많이 받고, Apogee는 상대적으로 대기저항의 영향이 덜 하다. 위성의 진행방향과 반대의 힘(마찰력, 비보존계)이 적용되고, Perigee에서의 가장 많은 저항을 받기 때문에 Perigee에서 속도가 감소하고, Apogee의 위치가 지구와 계속 가까워짐을 알 수 있다.

그러므로, 타원이었던 위성의 궤도가 이심률이 작아지며 원 궤도로 변하고, 대기저항을 Perigee에서만 받는 것이 아니라 전체에 걸쳐 받게 되며, 위성의 고도가 빠르게 줄어들며, 재진입하는 것으로 예측할 수 있다. 또한, a 가 줄어들 때는 궤도가 작아지므로, n 이 빨라지고 주기가 감소함을 식 2-2를 통해 알 수 있다.

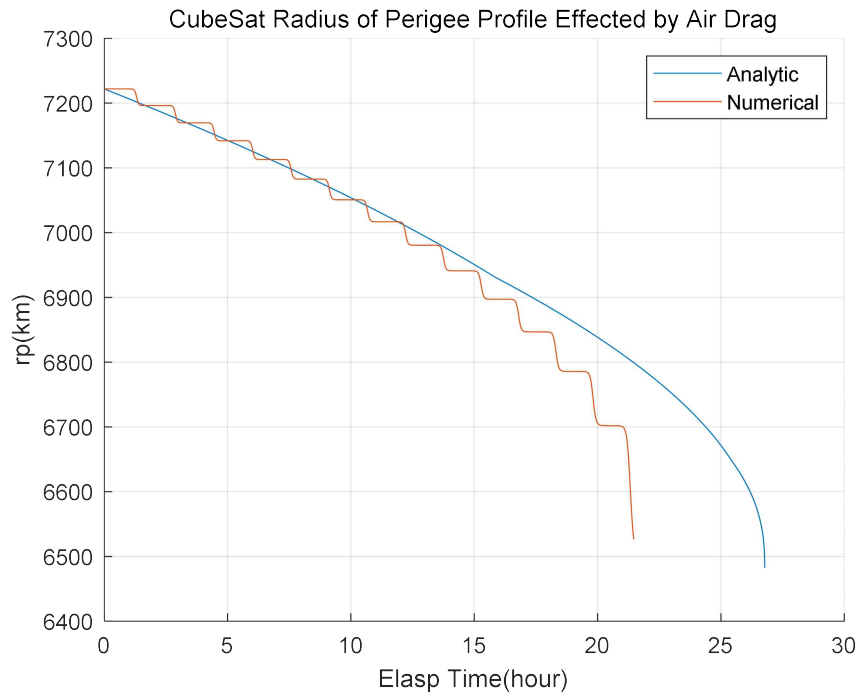


그림 4-2. 대기저항에 의한 큐브위성의 Radius of Apogee변화 비교(해석적/수치적 방법)

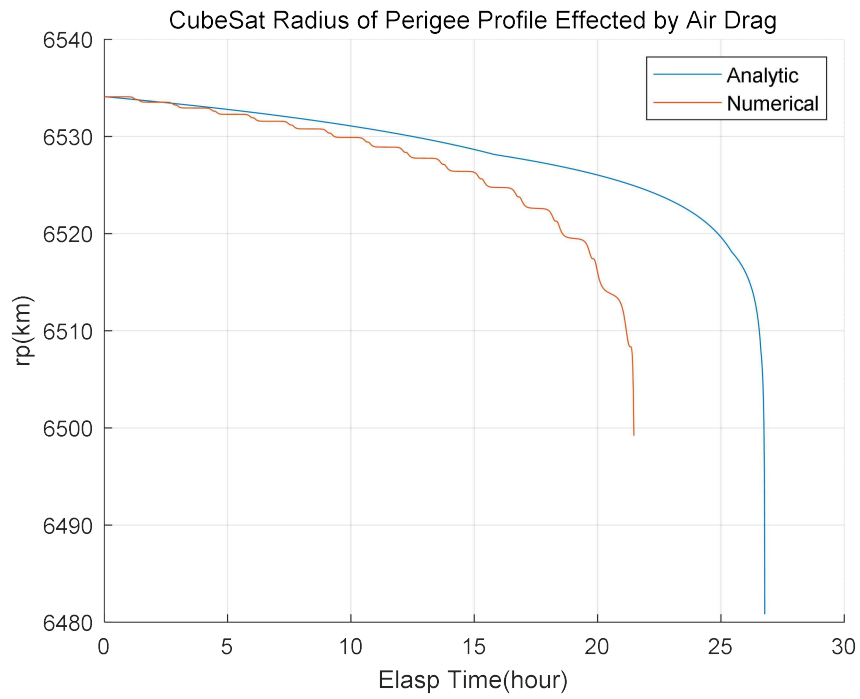


그림 4-3. 대기저항에 의한 큐브위성의 Radius of Perigee변화 비교(해석적/수치적 방법)

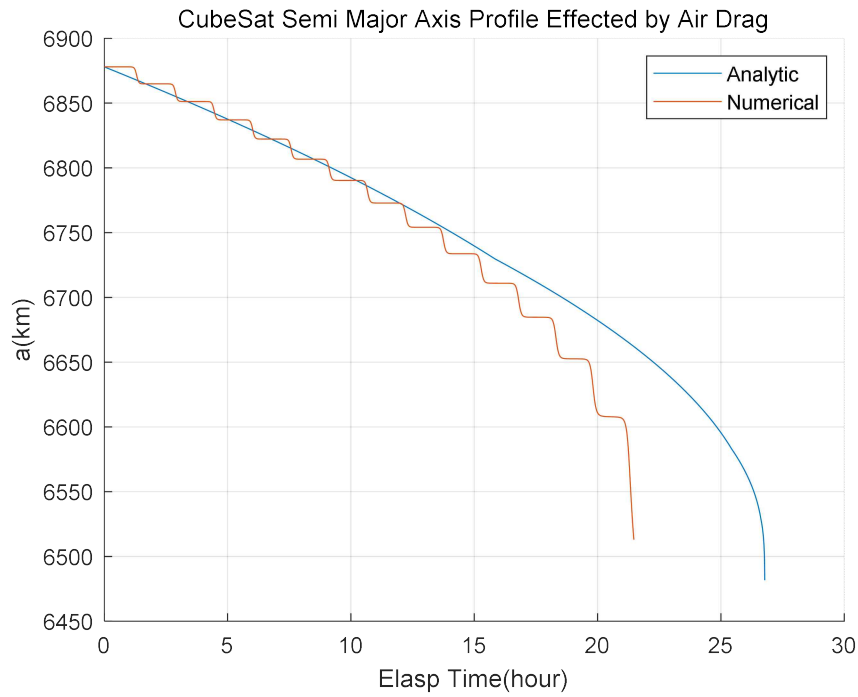


그림 4-4. 대기저항에 의한 큐브위성의 Semi Major Axis 변화 비교(해석적/수치적 방법)

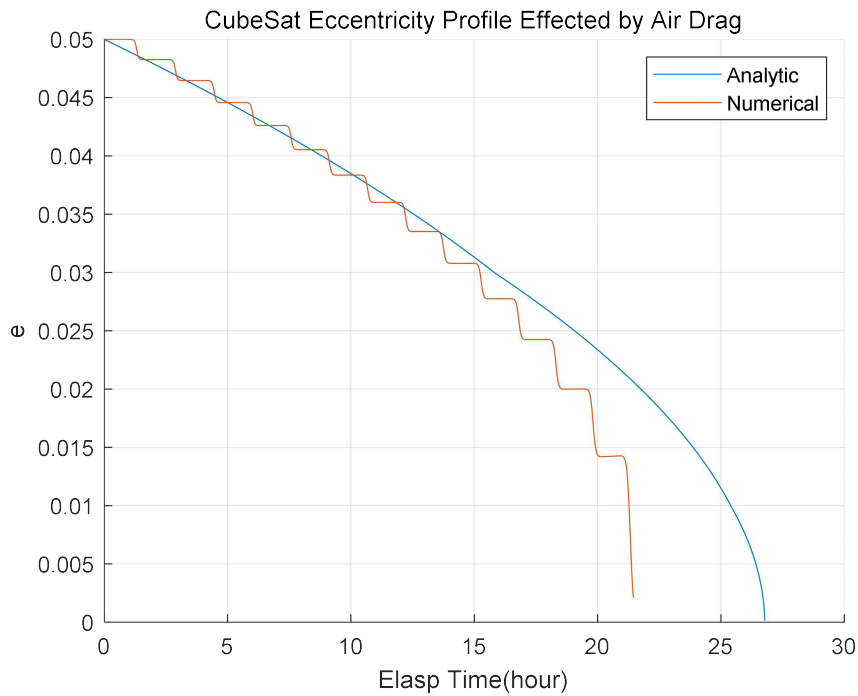


그림 4-5. 대기저항에 의한 큐브위성의 Eccentricity 변화 비교(해석적/수치적 방법)

그림 4-2, 4-3, 4-4, 4-5과 해석적인 방법과 수치적인 방법이 각 방법의 재진입되는 시간을 경향이 유사하며, 물리적인 의미를 보여주는 것을 확인할 수 있었으며, 해석적인 식을 통해 왜 이런 결과가 나오는 지 의미를 다시 확인할 수 있었다.